LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106129)

Kelas (C2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

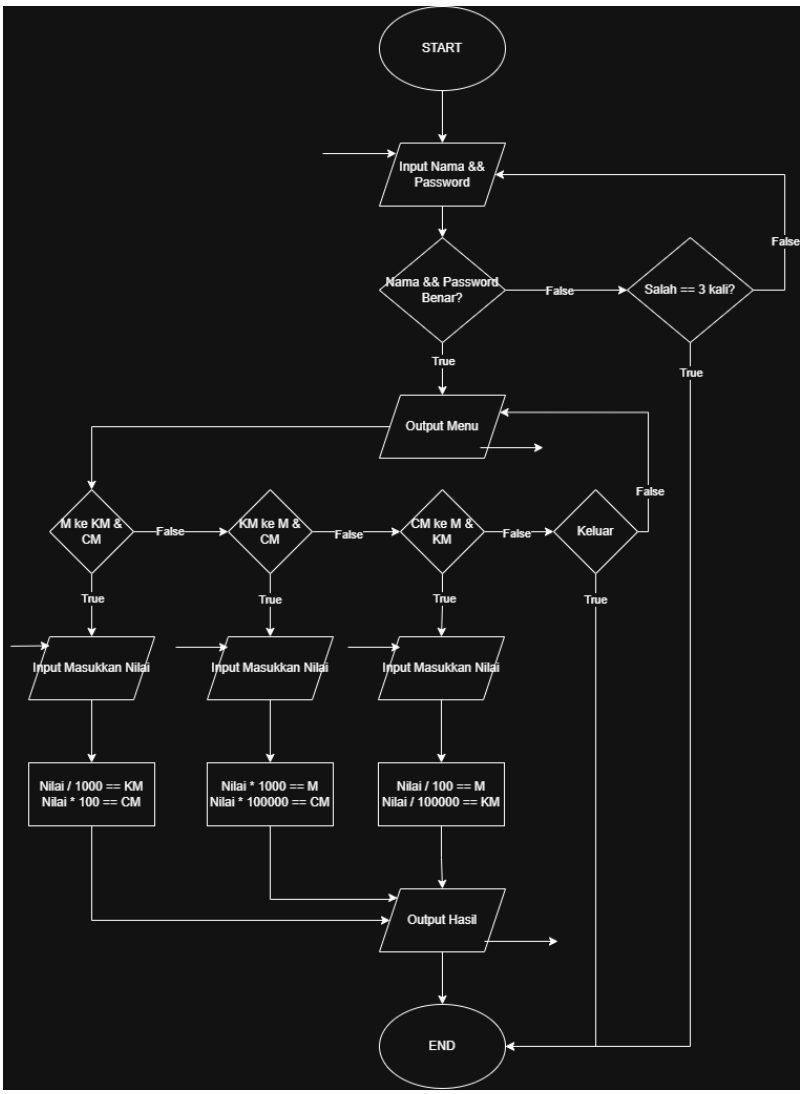
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart

(Pada bagian ini, Anda diminta untuk melampirkan flowchart beserta penjelasan singkat yang menggambarkan alur logika program, mulai dari input, proses, hingga output. Pastikan flowchart dibuat dengan simbol yang sesuai untuk mempermudah pemahaman.)



Program di mulai dengan Start setelah itu masukkan nama dan Password, kalau nama dan password salah 3 kali maka langsung End jika nama dan password benar masuk ke Menu, di menu ada 4 pilihan, masing - masing pilihan tersebut akan di proses dan menghasilkan output yang diinginkan dan setelah itu End.

2. Deskripsi Singkat Program

(Tuliskan secara ringkas tujuan dan fungsi/manfaat utama dari program yang dibuat.)

Tujuan dan fungsi/manfaat utama dari program ini adalah mempermudah user mengkonversikan nilai panjang yang berfokuskan untuk Meter, Kilometer, dan Centimeter

3. Source Code

(Pada bagian ini, sertakan hanya bagian kode yang berisi fitur penting dari program. Tidak perlu memasukkan seluruh kode, cukup bagian yang relevan dengan fungsionalitas utama.)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    string nama, password;
    int percobaan = 0;

    cout << "===================================\n";
    cout << "     PROGRAM KONVERSI PANJANG       \n";
    cout << "===================================\n\n";

    while (percobaan < 3) {

        cout << "=== LOGIN ===" << endl;
        cout << "Nama: ";
        cin >> nama;
        cout << "Password: ";
        cin >> password;

        if (nama == "asoy" && password == "129") {
            cout << "Login berhasil!\n";
            break;
        } else {
            cout << "Login salah!\n";
            percobaan++;
        }
    }
```

```
    if (percobaan == 3) {
        cout << "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }

    int pilih;
    string input;
    double nilai;

    do {
        cout << "\n=== MENU KONVERSI ===" << endl;
        cout << "1. Meter ke KiloMeter dan CentiMeter" << endl;
        cout << "2. KiloMeter ke Meter dan CentiMeter" << endl;
        cout << "3. CentiMeter ke Meter dan KiloMeter" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "====================" << endl;
        cout << "Pilih Menu (1-4): \n";
        cin >> pilih;

        if (pilih < 1 || pilih > 4) {
            cout << "Pilihannya Tidak Valid Kakak! Silahkan Pilih 1-4.\n";
            continue;
        }

        if (pilih >= 1 && pilih <= 3) {

            cout << "Masukkan Nilai Panjang: ";
            cin >> input;

            cout << "\n===== HASIL KONVERSI =====\n";

            for (int i = 0; i < input.length(); i++) {
                if (input[i] == ',')
                    input[i] = '.';
            }

            nilai = stod(input);

            if (pilih == 1){
                cout << nilai << " Meter = "
                     << nilai/1000 << " KiloMeter\n";
                cout << nilai << " Meter = "
                     << nilai*100 << " CentiMeter\n";
            }

            if (pilih == 2){
                cout << nilai << " KiloMeter = "
                     << nilai*1000 << " Meter\n";
```

```
                cout << nilai << " KiloMeter "
                     << nilai*100000 << " CentiMeter\n";
            }

            if (pilih == 3){
                cout << nilai << " CentiMeter = "
                     << nilai/100 << " Meter\n";
                cout << nilai << " CentiMeter = "
                     << nilai/100000 << " KiloMeter\n";
            }

            cout << "==========================\n";
        }

    } while (pilih != 4);

    cout << "Program selesai.\n";

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

(Sertakan tangkapan layar atau hasil output dari program setelah dijalankan.)

```
=====================================
     PROGRAM KONVERSI PANJANG
=====================================

=== LOGIN ===
Nama: asoy
Password: 129
Login berhasil!

=== MENU KONVERSI ===
1. Meter ke KiloMeter dan CentiMeter
2. KiloMeter ke Meter dan CentiMeter
3. CentiMeter ke Meter dan KiloMeter
4. Keluar
====================
Pilih Menu (1-4):
1
Masukkan Nilai Panjang: 2,5

===== HASIL KONVERSI =====
2.5 Meter = 0.0025 KiloMeter
2.5 Meter = 250 CentiMeter
==========================
```

Gambar 4.1 Contoh Menu 1

```
=== MENU KONVERSI ===
1. Meter ke KiloMeter dan CentiMeter
2. KiloMeter ke Meter dan CentiMeter
3. CentiMeter ke Meter dan KiloMeter
4. Keluar
====================
Pilih Menu (1-4):
2
Masukkan Nilai Panjang: 2,5

===== HASIL KONVERSI =====
2.5 KiloMeter = 2500 Meter
2.5 KiloMeter 250000 CentiMeter
==========================

=== MENU KONVERSI ===
1. Meter ke KiloMeter dan CentiMeter
2. KiloMeter ke Meter dan CentiMeter
3. CentiMeter ke Meter dan KiloMeter
4. Keluar
====================
Pilih Menu (1-4):
3
Masukkan Nilai Panjang: 2,5

===== HASIL KONVERSI =====
2.5 CentiMeter = 0.025 Meter
2.5 CentiMeter = 2.5e-05 KiloMeter
==========================
```

Gambar 4.2 Contoh Menu 2 & 3

```
=== MENU KONVERSI ===
1. Meter ke KiloMeter dan CentiMeter
2. KiloMeter ke Meter dan CentiMeter
3. CentiMeter ke Meter dan KiloMeter
4. Keluar
====================
Pilih Menu (1-4):
4
Program selesai.
```

Gambar 4.3 Contoh Menu 4

```
=====================================
     PROGRAM KONVERSI PANJANG
=====================================

=== LOGIN ===
Nama: as
Password: 1
Login salah!
=== LOGIN ===
Nama: ass
Password: 12
Login salah!
=== LOGIN ===
Nama: ass
Password: 12
Login salah!
Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.
```

Gambar 4.4 Contoh Gagal Login 3 kali

5. Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

5.1 GIT Add

```
PS E:\praktikum-apl> git add .
PS E:\praktikum-apl>
```

Menambahkan semua file yang berubah ke staging area.

5.2 GIT Commit

```
PS E:\praktikum-apl> git commit -m "Finish Post Test 1"
[main (root-commit) 18f902f] Finish Post Test 1
 5 files changed, 153 insertions(+)
 create mode 100644 Kelas/pertemuan-1/test.cpp
 create mode 100644 Kelas/pertemuan-1/test.exe
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-1/2509106129-Arrosyid_Mahmuda-PT-1.cpp
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-1/2509106129-Arrosyid_Mahmuda-PT-1.docx
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-1/2509106129-Arrosyid_Mahmuda-PT-1.exe
```

Menyimpan perubahan yang sudah di add ke dalam riwayat repository secara permanen.

5.3 GIT Push

```
PS E:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (11/11), 2.98 MiB | 1.25 MiB/s, done.
Total 11 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/arrosyidmahmuda/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Mengirim perubahan dari komputer lokal ke repository di GitHub.